Una cota asintótica para Kuramoto

Siete clusters próximos a cuatro fases

Los Kuramotardos

Investigathon 2026

Versión ampliada para revisión

$$\limsup_{\ell\to\infty} \mu(T_\ell) < \frac{3467}{5000} = 0{,}6934$$

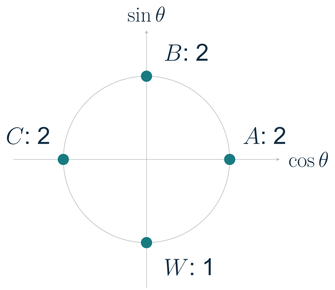
Cada plantilla es un mínimo local, incluso degenerado; siete masas límite positivas y fases límite $(0, 0, \pi/2, \pi/2, \pi, \pi, 3\pi/2)$.

1. Modelo y mínimos locales

Partimos del Kuramoto homogéneo sobre grafos simples no dirigidos. Para estudiar grupos de fase usamos **plantillas ponderadas**: masas $x_i > 0$, $\sum_i x_i = 1$ y densidades $P = P^T \in [0,1]^{7\times 7}$.

$$F_i = \sum_j x_j P_{ij} \sin(\theta_i - \theta_j), \qquad \mu(T) = \min_i (Px)_i.$$

La energía es $E = \sum_{i<j} x_i x_j P_{ij}[1 - \cos(\theta_i - \theta_j)]$ y $H = \nabla^2 E$. Un mínimo local implica $F = 0$ y $H \succeq 0$; **la recíproca es falsa**. Los ceros adicionales a la rotación no deciden minimalidad.



Las etiquetas cuentan clusters por fase límite; los puntos no representan masas.

Por qué hay separación no nula

En cuatro fases *exactas*, $H \succeq 0$ vacía los opuestos y el equilibrio iguala los flujos adyacentes a T. Rotar A por $-t$ y B por t da

$$\Delta E = -2T \sin t(1 - \cos t) < 0 \quad (T > 0,\ 0 < t < \pi).$$

Un mínimo local exige $T = 0$ y $\mu \le 1/4$. Así, en la contradicción de grado $0{,}6934$, se puede normalizar por una separación $h > 0$. Es una adaptación del Lema 11 de Lepsveridze–Zhang.

Se permiten asimetrías, internos incompletos, densidades límite cero y distintas escalas. Se excluyen masas límite nulas y otras geometrías. **No es una cota universal.**

2. Reducción y desigualdad clave

Del equilibrio a cuatro cortes. Equilibrio y $H \succeq 0$ fuerzan opuestos $O(h^2)$ y cuatro cancelaciones, sin suponer derivadas. El grado excluye flujos nulos antes de tomar centros, que coinciden con W. Completar internos solo relaja. Con offsets de máximo absoluto uno, diferencias k_i y productos de masas J_i, el vector $z_i = \sqrt{J_i} k_i$ cumple $\|z\|^2 \ge \min_i J_i > 0$.

Conservar las masas vecinas. Normalizamos el flujo común a uno. Para una hoja dividida, $f_0 + f_1 = 1$, $\tau_i = f_i/m_i$ y una hoja vecina de masa B implican $\tau_i \le B$. Entonces

$$\begin{aligned} B - \tau_0\tau_1(m_0 + m_1) &= m_0\tau_0(B - \tau_1) \\ &\quad + m_1\tau_1(B - \tau_0) \ge 0. \end{aligned}$$

Sean a, b, c los productos $\tau_0\tau_1$ de A, B, C. Las masas de hoja se normalizan como $y_i = M_i/N$, con $N = \sum_i M_i$:

$$\begin{aligned} a y_A &\le y_B,\ y_W, \\ b y_B &\le y_A,\ y_C, \\ c y_C &\le y_B,\ y_W. \end{aligned}$$

Grados y capacidades a la misma escala. Suponiendo grado límite al menos u, propagar $0 < L_i \le y_i \le 1 - u$. Con $D = \max_i L_i(u - L_i)$, cada corte adyacente pq, con otras hojas r, s, exige

$$\frac{4}{(1 - L_r - L_s)^2} \le N^2 \le \frac{2}{D}.$$

Las covarianzas cumplen $|\kappa| \le \sqrt{ab}$, $|\kappa| + \sqrt{ab} \le 1$ y análogamente para λ, b, c.

Contradicción variacional. Dos pruebas necesarias dan $\|L_1 z\|^2, \|L_2 z\|^2 \le \|z\|^2$. Basta certificar, para algún $\alpha \in [0,1]$,

$$\alpha L_1^T L_1 + (1 - \alpha) L_2^T L_2 - I \succ 0,$$

o excluir antes la caja por masas y capacidades. Matrices y reducción completa: véanse las notas citadas.

3. Un certificado del continuo

Para $u = 3467/5000$, las condiciones de grado confinan los tres productos a

$$(a, b, c) \in \left[\frac{967}{1533}, \frac{1533}{967}\right]^3.$$

Un árbol de **15.511 nodos** cubre el cubo y sus bordes. Todas sus **7.756 hojas** tienen una exclusión racional estricta:

Justificación	Hojas
Masas y capacidades	3.742
Matriz de comparación	2.362
Sylvester y Bernstein racional	1.652
Total	**7.756**

Un verificador con Python estándar reconstruye dominio, partición y desigualdades. No importa el constructor ni usa autovalores flotantes para aceptar hojas. La reducción analítica es parte de la prueba.

Controles y reproducción

El paquete ampliado v2 pasó dieciséis órdenes en una copia aislada; doce son matemáticas. Incluye las dos auditorías de la reducción. **Los controles no verifican automáticamente toda la prueba escrita.** Constructor y verificadores proceden del mismo agente.

Qué queda abierto

La construcción conocida de O'Keeffe aporta $\mu_0 \approx 0{,}69290770637$.

Para el supremo s_* de valores límite de esta clase:

$$\mu_0 \le s_* \le 0{,}6934.$$

El ancho es menor que $0{,}000493$. No se prueba $s_* = \mu_0$ ni que el extremo superior se alcance.

Un punto racional de la relajación cumple sus desigualdades a $0{,}6932$: no aporta una plantilla ni un nuevo récord. Alcanzar μ_0 por esta vía requiere restricciones adicionales.

Grafos y normalización. Para mínimos locales de grafos constantes en siete grupos de proporciones límite positivas y con las fases límite indicadas, restringir movimientos conserva minimalidad: $E_T(\varphi) = E_G(U\varphi)/n^2$. Los promedios dan $\delta/n \le \mu(T)$ y el mismo límite superior; no hacen falta bloques regulares ni Hessiano completo estricto. $(\delta+1)/n$ y $\delta/(n-1)$ comparten esta cota solo al crecer n.

Fuentes y prueba. Bullo, *Lectures on Network Systems*, ed. 1.6, cap. 17. O'Keeffe, arXiv:2610.21271v1, IV.3 (construcción conocida). Lepsveridze–Zhang, arXiv:2608.20010v1, Lema 11 (descenso cúbico). Notas: `cota_minimos_locales_06934.md`, `cota_flujos_06934.md` y sus dos auditorías.

IA y revisión. Codex (OpenAI): derivaciones, código, cálculos, controles y redacción. Pendientes: revisión matemática humana y comprobación de novedad. Póster ampliado del 23/10/2026; no incluido en el paquete v2 ni entregado al evento.